ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Oscillateurs mécaniques

PARTIE 01

Pendule simple & Ressort horizontal

25 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · PARTIE 01

Pendule simple & *Ressort horizontal*

Une balançoire qu'on pousse puis qu'on lâche, une corde de kora qui frémit, la suspension d'une moto qui encaisse un nid-de-poule : partout autour de toi, des systèmes oscillent. Dans cette partie, tu apprends à parler le langage des oscillations et tu fais connaissance avec les deux objets stars du chapitre : le pendule élastique (une masse accrochée à un ressort) et le pendule simple (une masse au bout d'un fil). À la fin, tu sauras calculer la période propre de chacun, et tu comprendras pourquoi ces formules tombent à chaque examen.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi le monde vibre-t-il ?

01 Le vocabulaire de l'oscillation

02 L'oscillateur harmonique

03 Le pendule élastique : masse et ressort

04 Le pendule simple

05 Élastique ou simple : le match

00 MOTIVATION

Pourquoi le monde vibre-t-il ?

Observe autour de toi : une balançoire poussée puis abandonnée, la corde d'un instrument qui chante, la suspension d'une moto qui absorbe un trou sur la route de Niamey, ou encore un grand pont qui vibre quand le vent souffle fort. Tous ces systèmes font la même chose : ils vont et viennent autour d'une position d'équilibre. Ce mouvement de va-et-vient s'appelle une oscillation, et la physique sait le décrire avec très peu d'idées.

Le mécanisme commun est toujours le même : dès qu'on écarte le système de son équilibre, une force le ramène vers cet équilibre ; il le dépasse, revient, redépasse… Le chapitre « Oscillateurs mécaniques » te donne les outils pour prévoir la durée de ces allers-retours et suivre l'énergie qui circule. On commence par apprendre le langage, puis on rencontre les deux modèles de base : le pendule élastique et le pendule simple.

01 NOTION 1

Le vocabulaire de l'oscillation

Avant de calculer quoi que ce soit, il faut nommer les choses. Quand une grandeur x effectue des allers-retours réguliers autour de sa valeur d'équilibre, on dit que le mouvement est périodique. Trois mots suffisent alors à tout décrire : la période, la fréquence et l'amplitude. Retiens-les comme ton prénom : ils tombent à chaque contrôle.

📖 **Définitions officielles**

Mouvement périodique : mouvement qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux.

Période T : durée d'un aller-retour complet, en secondes (s).

Fréquence f : nombre d'allers-retours effectués chaque seconde, en hertz (Hz).

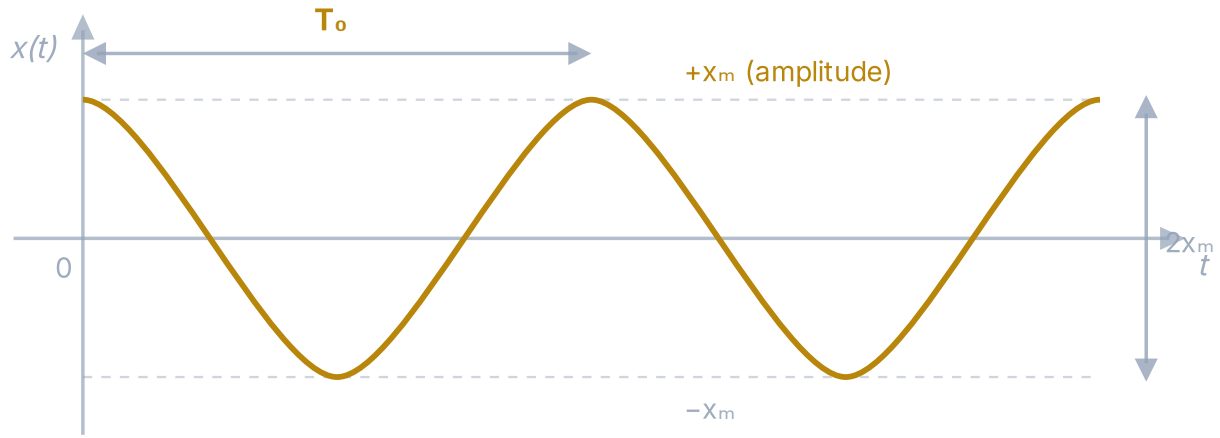
Amplitude x_m : écart maximal de la grandeur par rapport à sa valeur d'équilibre.

Pour te faire une image : la période, c'est la longueur d'un pas ; la fréquence, c'est le nombre de pas par seconde. Un cœur qui bat 60 fois par minute a une fréquence de 1 Hz et une période de 1 s. Le courant du réseau alterne 50 fois par seconde : f = 50 Hz, donc T = 0,020 s. Période et fréquence sont les deux faces d'une même réalité.

Lien fondamental période ↔ fréquence

$$T = 1/f$$

T en secondes (s), f en hertz (Hz) : une seule division te fait passer de l'une à l'autre.



Sur cet oscillogramme, l'élongation x(t) est tracée en fonction du temps t : la courbe démarre au maximum (l'oscillateur a été lâché à l'écart x_m sans vitesse), descend à zéro, atteint $-x_m$, puis remonte. Un aller-retour complet dure exactement T_0. Lis toujours une courbe d'oscillation dans cet ordre : amplitude d'abord, période ensuite.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA CORDE DE GUITARE

La corde d'une guitare vibre avec une fréquence de 250 Hz. Quelle est la période de sa vibration ?

Je lis les données : f = 250 Hz ; je cherche T en secondes.

J'applique la formule du cours : T = 1/f .

Je calcule : T = 1/250 = 0,0040 s.

J'interprète : 0,0040 s = 4,0 ms. La corde effectue 250 allers-retours à chaque seconde : chacun ne dure que 4,0 millisecondes.

✅ **Résultat :** T = 4,0 ms. Vérification : 250 × 0,0040 s = 1,0 s — on retrouve bien une seconde complète d'oscillations.

⚠️ **Piège d'examen**

Deux confusions classiques : oublier de convertir (une période donnée en ms doit passer en s avant tout calcul) et inverser période et fréquence. Réflexe : quand T est grande, f est petite — ce sont des contraires, pas des jumeaux.

02 NOTION 2

L'oscillateur harmonique

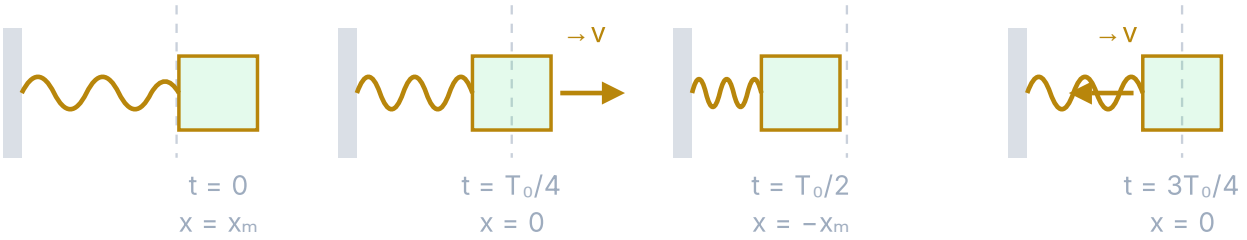
Parmi tous les mouvements périodiques, il en existe un qui est le favori des physiciens : celui dont la courbe est une sinusoïde, une belle vague régulière comme celle que tu as dessinée en trigonométrie. On l'appelle le mouvement sinusoïdal, et le système qui l'exécute porte un nom : l'oscillateur harmonique.

📖 **Définition officielle**

Un **oscillateur harmonique** est un système qui, écarté de sa position d'équilibre puis lâché (ou lancé), effectue autour de cette position un mouvement périodique sinusoïdal, entretenu par une force de rappel proportionnelle à l'écart.

Concrètement : plus tu tires la masse loin, plus la force qui la ramène est grande, et exactement dans la même proportion. Cette proportionnalité est le secret de la sinusoïde. Un pendule élastique sans frottement ou un pendule simple de faible amplitude s'en approchent très bien ; un battement de cœur, même très régulier, n'en est pas un, car sa courbe n'est pas une sinusoïde.

$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$ — l'écriture mathématique de tout mouvement sinusoïdal : x_m est l'amplitude, ω_0 la pulsation et φ la phase. On apprend à la manipuler en partie 02.



Cette frise raconte toute l'histoire : écarté au maximum, l'oscillateur revient, passe à l'équilibre avec sa vitesse maximale, dépasse jusqu'à l'écart opposé, et ainsi de suite. Toutes les positions se reproduisent identiques à elles-mêmes toutes les T_0 secondes : c'est exactement la définition d'un mouvement périodique sinusoïdal.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — PÉRIODIQUE, MAIS HARMONIQUE ?

Le cœur d'un élève bat 70 fois par minute. Ce mouvement est-il périodique ? Est-il harmonique ?

Je convertis la fréquence : 70 battements par minute, c'est 70/60 ≈ 1,17 battement par seconde, donc $f \approx 1{,}17$ Hz et $T \approx 0{,}86$ s.

Le mouvement se répète à intervalles égaux : il est bien périodique.

Mais la courbe de pression du battement cardiaque n'est pas une sinusoïde, et la force qui pilote le cœur n'est pas proportionnelle à un écart.

Je conclus : le battement cardiaque est périodique sans être harmonique. Périodique ne veut pas dire sinusoïdal !

✅ **Résultat :** mouvement périodique de période ≈ 0,86 s, mais pas un oscillateur harmonique.

⚠️ **Piège d'examen**

Ne conclus pas trop vite : tout mouvement périodique n'est pas sinusoïdal. Pour dire « harmonique », il faut la sinusoïde ET la force de rappel proportionnelle à l'écart. Un examinateur adore piéger sur cette nuance.

03 NOTION 3

Le pendule élastique : masse et ressort

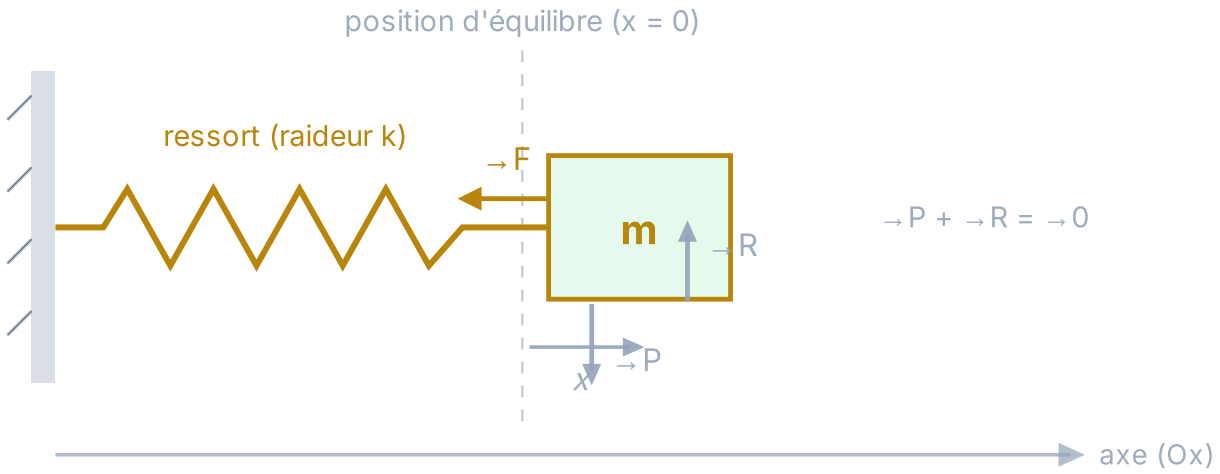
Le pendule élastique, c'est le modèle de laboratoire le plus simple qui oscille : une masse m accrochée à un ressort de raideur k, pouvant coulisser sur un banc horizontal sans frottement. On repère la position de la masse par l'élongation x, mesurée à partir de la position d'équilibre (ressort au repos). Écarte la masse et lâche-la : elle oscille.

📖 **Définition officielle**

Un **pendule élastique** est constitué d'un solide de masse m accroché à un ressort de raideur k, pouvant osciller sans frottement autour de sa position d'équilibre. L'écart x à cette position, compté sur l'axe du mouvement, s'appelle l'élongation.

Pourquoi oscille-t-il ? Si tu étires le ressort (x positif), il tire la masse vers l'équilibre ; si tu le comprimes (x négatif), il la pousse vers l'équilibre. Dans les deux cas, la force de rappel s'oppose à l'écart : c'est la loi de Hooke, avec le fameux signe moins qui change tout.

$\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$ — vecteur force de rappel ($\vec{i}$: vecteur unitaire de l'axe). En intensité : $F = k \cdot x$, avec k en $N \cdot m^{-1}$ et x en m. Le signe − signifie : « toujours ramène-moi vers l'équilibre ».



Le poids →P et la réaction →R du banc se compensent : seul le ressort agit donc le long du mouvement. Toute la dynamique tient dans cette seule force de rappel proportionnelle à x — et c'est elle qui produit l'oscillation sinusoïdale que tu as vue en section 02.

Période propre du pendule élastique

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$$

m en kg, k en $N\cdot m^{-1}$, T_0 en s. On l'admet ici ; en partie 02 tu la retrouveras en établissant l'équation différentielle. La pulsation propre vaut $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \sqrt{(k/m)}$.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA FORCE DE RAPPEL EN ACTION

Un ressort de raideur k = 50 $N\cdot m^{-1}$ est étiré de x = 4,0 cm. Quelle est l'intensité de la force de rappel ?

Je convertis l'élongation en unité SI : x = 4,0 cm = 0,040 m.

J'écris la loi de Hooke en intensité : $F = k \cdot x$.

Je calcule : F = 50 × 0,040 = 2,0 N.

Je précise la direction : la force est horizontale, dirigée vers la position d'équilibre (le signe − de $\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$ le traduit).

✅ **Résultat :** F = 2,0 N, dirigée vers l'équilibre. Vérification : doubler l'écart doublerait la force (proportionnalité) : à 8,0 cm, on trouverait 4,0 N — cohérent.

⚠️ **Piège d'examen**

Deux erreurs reviennent sans cesse : oublier le signe − en projetant la force de rappel (elle s'oppose à x), et confondre l'unité de k : c'est le $N \cdot m^{-1}$, pas le N. Et surtout : masse en kg, pas en g, avant de toucher à la calculatrice.

04 NOTION 4

Le pendule simple

Le pendule simple, c'est le balancier d'horloge en version idéale : une petite masse suspendue à un fil, qu'on écarte légèrement de la verticale et qu'on lâche. Ici la variable n'est plus une distance mais un angle θ, l'écart à la verticale. C'est lui qui rythmait les horloges et qui permet encore aujourd'hui de mesurer g en salle de TP.

📖 **Définition officielle**

Un **pendule simple** est constitué d'une masse ponctuelle m suspendue à un fil inextensible de masse négligeable et de longueur l. Écarté d'un angle θ petit de sa position d'équilibre stable puis lâché, il effectue des oscillations dans un plan vertical.

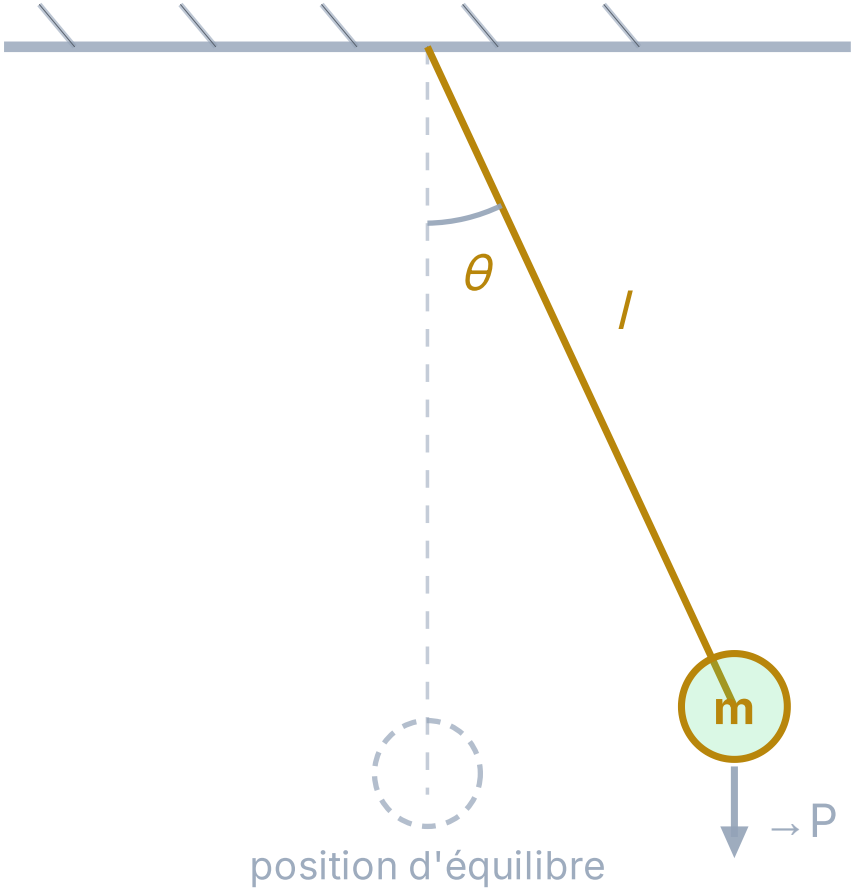
Ce qui le ramène : la composante du poids perpendiculaire au fil. Plus l'angle est grand, plus cette composante est grande — mais l'approximation magique des petits angles simplifie tout : tant que θ reste petit (disons moins d'une quinzaine de degrés), on remplace sin θ par θ, exprimé en radians. Le mouvement devient alors sinusoïdal, comme pour le pendule élastique.

sin θ ≈ θ (petits angles, θ en radians) — c'est cette approximation qui transforme le pendule réel en oscillateur harmonique idéal.

Période propre du pendule simple

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

l en m, g ≈ 9,8 m·s⁻², T_0 en s. Note ce qui n'y figure pas : ni la masse, ni l'amplitude !



La longueur l se mesure du point de suspension jusqu'au centre de la masse — pas jusqu'au haut de la bille, détail qui coûte des points. Et souviens-toi de la frise de la section 02 : ici encore, écart maximal, passage rapide à l'équilibre, écart opposé, retour : le cycle se répète toutes les T_0 secondes.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'HORLOGE À BALANCIER DU PROVISEUR

Un pendule simple a une longueur l = 25 cm. Quelle est sa période propre ? Et si on quadruplait la longueur ?

Je convertis : $l = 25\ \text{cm} = 0{,}25\ \text{m}$, et je prends $g = 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}$.

J'applique : $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$, donc $l/g = 0{,}25/9{,}8 = 0{,}0255\ \text{s}^2$.

Je prends la racine : $\sqrt{0{,}0255} \approx 0{,}160$ s, puis $T_0 = 2\pi \times 0{,}160 \approx 1{,}0$ s.

Si l est multipliée par 4, la racine de 4 est 2 : T_0 est multipliée par 2, soit ≈ 2,0 s.

✅ **Résultat :** $T_0 \approx 1{,}0$ s (c'est le célèbre « pendule seconde ») et $\approx 2{,}0$ s si la longueur quadruple. Vérification directe : $T_0 = 2\pi\sqrt{(1{,}0/9{,}8)} \approx 2{,}0$ s — on retrouve bien le même ordre de grandeur.

⚠️ **Piège d'examen**

La période propre d'un pendule simple ne dépend NI de la masse suspendue, NI de l'amplitude (pour de petits angles), NI de la vitesse initiale. Elle ne dépend que de l et de g. Si un énoncé te fait changer la masse, la réponse ne change pas — ne te laisse pas hypnotiser.

05 NOTION 5

Élastique ou simple : le match

Les deux pendules sont cousins : même allure sinusoïdale, même vocabulaire, mais la force de rappel n'a pas la même origine — élastique pour l'un, poids pour l'autre — et donc les périodes ne dépendent pas des mêmes paramètres. Le tableau suivant est un résumé d'or : relis-le la veille de l'examen.

GRANDEUR	PENDULE ÉLASTIQUE	PENDULE SIMPLE
Système	masse m + ressort k	masse m + fil de longueur l
Variable	élongation x (m)	angle θ (rad)
Force de rappel	tension du ressort, F = k·x	composante du poids, m·g·sin θ
Pulsation ω_0	$\sqrt{(k/m)}$	$\sqrt{(g/l)}$
Période T_0	$2\pi\sqrt{(m/k)}$	$2\pi\sqrt{(l/g)}$
T_0 dépend de…	m et k	l et g
T_0 ne dépend pas de…	l'amplitude, g	la masse, l'amplitude

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DEUX PENDULES, MÊME TEMPO ?

Un pendule élastique a m = 1,0 kg et k = 10 $N \cdot m^{-1}$; un pendule simple a l = 1,0 m. Compare leurs périodes propres.

Pendule élastique : $T_0 = 2\pi\sqrt{(1,0/10)} = 2\pi \times 0,316 \approx 1,99$ s, soit ≈ 2,0 s.

Pendule simple : $T_0 = 2\pi\sqrt{(1,0/9,8)} = 2\pi \times 0,319 \approx 2,0$ s.

Les deux valent ≈ 2,0 s : coïncidence amusante, mais les paramètres qui les fixent sont totalement différents.

Leçon : deux systèmes très différents peuvent avoir la même période ; ce sont les paramètres (m, k) ou (l, g) qui racontent la physique propre à chacun.

✅ **Résultat :** ≈ 2,0 s pour les deux — mêmes périodes, causes différentes.

🏋️ Entraînement — deux exercices complets

Exercice 1 — Le pendule du laboratoire. On réalise un pendule simple de longueur l = 40 cm. On prend g = 9,8 $m \cdot s^{-2}$. Calculer sa période propre T_0, puis sa fréquence f.

Données en unités SI : $l = 40\ \text{cm} = 0{,}40\ \text{m}$; $g = 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}$.

Formule : $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$.

Rapport puis racine : $l/g = 0{,}40/9{,}8 = 0{,}0408\ \text{s}^2$, donc $\sqrt{0{,}0408} \approx 0{,}202$ s.

Période : $T_0 = 2\pi \times 0{,}202 \approx 1{,}27$ s.

Fréquence : $f = 1/T_0 = 1/1{,}27 \approx 0{,}79$ Hz.

✅ **Réponse :** $T_0 \approx 1{,}27$ s et $f \approx 0{,}79$ Hz (le pendule fait moins d'un aller-retour par seconde).

Exercice 2 — Le pendule élastique du banc. Une masse $m = 100$ g est accrochée à un ressort de raideur $k = 25\ \text{N·m}^{-1}$. Calculer T_0, f puis la pulsation propre ω_0.

Conversion obligatoire : $m = 100\ \text{g} = 0{,}100\ \text{kg}$; $k = 25\ \text{N·m}^{-1}$.

Formule : $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$, soit $m/k = 0{,}100/25 = 0{,}0040\ \text{s}^2$.

Racine puis produit : $\sqrt{0{,}0040} \approx 0{,}0632$ s, donc $T_0 = 2\pi \times 0{,}0632 \approx 0{,}40$ s.

Fréquence : $f = 1/0{,}40 \approx 2{,}5$ Hz.

Pulsation : $\omega_0 = \sqrt{(k/m)} = \sqrt{250} \approx 15{,}8\ \text{rad·s}^{-1}$ (on garde deux chiffres significatifs : $\approx 16\ \text{rad·s}^{-1}$).

✅ **Réponse :** $T_0 \approx 0{,}40$ s ; $f \approx 2{,}5$ Hz ; $\omega_0 \approx 16\ \text{rad·s}^{-1}$.

⚠️ Piège d'examen

Devant un énoncé, identifie d'abord DE quel pendule il s'agit : ressort → les paramètres sont m et k ; fil → les paramètres sont l et g. Utiliser $2\pi\sqrt{(m/k)}$ sur un pendule simple (ou l'inverse) est la faute la plus fréquente au Bac sur ce chapitre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un pendule élastique a k = 25 $N \cdot m^{-1}$ et m = 100 g. Sa période propre vaut environ :

CORRECTION

Réponse A. $T_0 = 2\pi\sqrt{(0{,}100/25)} = 2\pi\sqrt{0{,}0040} \approx 2\pi \times 0{,}0632 \approx 0{,}40$ s. Sans la conversion 100 g → 0,100 kg, on tombe dans le piège d'une autre option.

Exercice 2

On emporte le même pendule simple sur la Lune, où g ≈ 1,6 $m \cdot s^{-2}$ (longueur inchangée). Sa période propre :

CORRECTION

Réponse B. $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$: quand g diminue, le quotient l/g augmente, donc T_0 augmente. Sur la Lune, le balancier bat au ralenti.

Exercice 3

Pour un pendule simple en petites oscillations, T_0 dépend :

CORRECTION

Réponse C. Seuls l et g interviennent dans $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$: ni la masse, ni l'amplitude, ni les conditions de lâcher.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Vocabulaire** période T (s) et fréquence f (Hz) sont reliées par $T = 1/f$; l'amplitude x_m mesure l'écart maximal à l'équilibre.
- ✓ **Oscillateur harmonique** mouvement périodique sinusoïdal dû à une force de rappel proportionnelle à l'écart : $F = k \cdot x$ pour le ressort.
- ✓ **Deux périodes propres**

  $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

  pour le pendule élastique,

  $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

  pour le pendule simple — ni l'une ni l'autre ne dépend de l'amplitude.
- ✓ **Réflexe conversion** grammes → kilogrammes et centimètres → mètres AVANT tout calcul, sinon la période est fausse d'un facteur 10 ou plus.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais maintenant nommer et mesurer une oscillation. En partie 02, on passe derrière le décor : tu vas établir toi-même l'équation différentielle qui gouverne le pendule élastique et retrouver la formule $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ par le calcul. Accroche-toi, c'est le cœur du chapitre !